Estadística

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir población y muestra y los tipos de variables y de muestreo
- Organizar datos en tablas de frecuencias, también agrupados en intervalos
- Elegir y construir el gráfico adecuado: barras, histograma, sectores, caja y bigotes
- Calcular e interpretar media, mediana, moda, cuartiles, rango, varianza y desviación típica
- Interpretar nubes de puntos y el grado de correlación entre dos variables
- Analizar críticamente gráficos e informaciones estadísticas de los medios

Para pensar

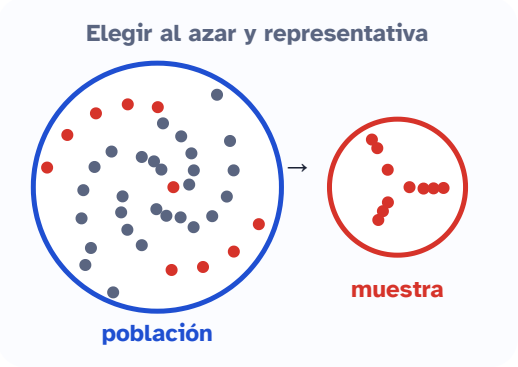
Un titular dice: «El salario medio en España supera los 2.100 € al mes». Sin embargo, la mayoría de la gente cobra menos. ¿Miente el titular?

Explicación

1.1 Población, muestra e individuos

La **estadística** estudia conjuntos de datos para describirlos y sacar conclusiones. La **población** es el conjunto de todos los elementos que se quieren estudiar (todos los estudiantes de 4º de ESO de España) y cada elemento es un **individuo**. Como casi nunca se puede preguntar a todos, se elige una **muestra**: una parte de la población. Estudiar a toda la población se llama hacer un **censo**.

Para que las conclusiones sean válidas, la muestra debe ser **representativa** y suficientemente grande. Si para saber la música favorita de los jóvenes solo se pregunta a la salida de un concierto de rock, la muestra está **sesgada**. El **muestreo aleatorio simple** elige a los individuos al azar; el **estratificado** divide la población en grupos (edad, sexo, región) y toma de cada uno una parte proporcional; el **sistemático** elige uno de cada k individuos de una lista.



1.2 Variables estadísticas

La característica que se estudia se llama **variable estadística**. Las variables **cualitativas** expresan cualidades que no son números: color favorito, deporte, medio de transporte. Las **cuantitativas** toman valores numéricos y pueden ser **discretas**, si solo toman valores aislados (número de hermanos, goles en un partido), o **continuas**, si pueden tomar cualquier valor de un intervalo (altura, peso, tiempo).

El tipo de variable decide qué gráficos y qué parámetros tienen sentido. Con una variable cualitativa se puede calcular la moda y hacer un diagrama de sectores, pero no la media: no existe el «color medio». Con las continuas, los datos se

suelen **agrupar en intervalos** porque casi nunca se repiten exactamente. Saber clasificar las variables es el primer paso de cualquier estudio.

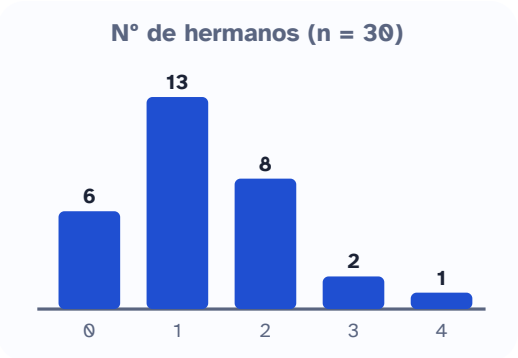


1.3 Tablas de frecuencias

Para organizar los datos se usa una **tabla de frecuencias**. La **frecuencia absoluta** f_i es el número de veces que aparece cada valor; la suma de todas es el número total de datos, N. La **frecuencia relativa** $h_i = f_i/N$ es la proporción (se puede expresar en porcentaje). La **frecuencia absoluta acumulada** F_i suma las frecuencias hasta ese valor e indica cuántos datos son menores o iguales.

Ejemplo: se pregunta a 30 estudiantes cuántos hermanos tienen. Si 6 dicen 0, 13 dicen 1, 8 dicen 2, 2 dicen 3 y 1 dice 4, la frecuencia relativa de «1 hermano» es 13/30 ≈ 0,43 (43 %), y la acumulada hasta 2 hermanos es 6 + 13 + 8 = 27. Comprobación: la suma de las frecuencias relativas es siempre 1 (100 %), y la última acumulada es N.

x_i	f_i	h_i	F_i
0	6	0,20	6
1	13	0,43	19
2	8	0,27	27
3	2	0,07	29
4	1	0,03	30

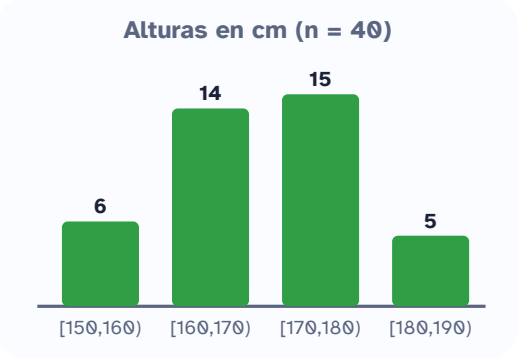


1.4 Datos agrupados en intervalos

Cuando la variable es continua o tiene muchos valores distintos, se agrupan los datos en **intervalos** o **clases**, normalmente de la misma amplitud y cerrados por la izquierda: [150, 160) incluye el 150 pero no el 160. El punto medio de cada intervalo es la **marca de clase**, x_i, que representa a todos los datos del intervalo en los cálculos.

Para construir la tabla: se calcula el **recorrido** (máximo – mínimo), se decide el número de intervalos (entre 5 y 10 suele ir bien) y se obtiene su amplitud. La representación adecuada es el **histograma**, con barras pegadas cuya área es proporcional a la frecuencia. Uniendo los puntos medios de los techos de las barras se obtiene el **polígono de frecuencias**. En la tabla de abajo se recogen las alturas de 40 estudiantes.

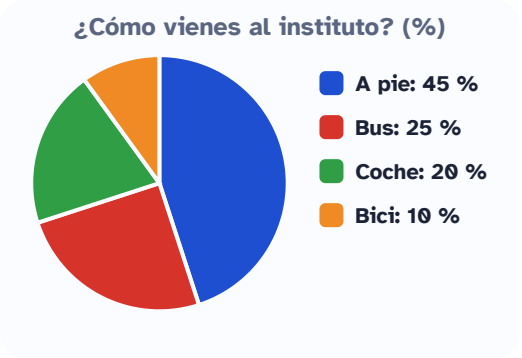
Altura (cm)	x_i	f_i	F_i	$x_i \cdot f_i$
[150, 160)	155	6	6	930
[160, 170)	165	14	20	2.310
[170, 180)	175	15	35	2.625
[180, 190)	185	5	40	925
Total		40		6.790



1.5 Gráficos estadísticos

Cada tipo de variable tiene sus gráficos. El **diagrama de barras** sirve para variables cualitativas y cuantitativas discretas: barras separadas de altura igual a la frecuencia. El **histograma**, para continuas agrupadas: barras pegadas. El **diagrama de sectores** muestra cómo se reparte un total: cada sector tiene un ángulo de $360° \cdot h_i$. Un 25 % corresponde a 90°.

Otros gráficos útiles son el **pictograma** (con dibujos), el **gráfico de líneas**, para la evolución en el tiempo (temperatura a lo largo del año), el **diagrama de caja y bigotes**, que veremos más adelante, y la **nube de puntos**, para dos variables. Un buen gráfico tiene título, ejes rotulados con unidades, escala que empieza en cero (en las barras) y fuente de los datos. Elegir el gráfico correcto es parte de comunicar bien.



2.1 La media aritmética

Las **medidas de centralización** resumen los datos con un valor «típico». La más usada es la **media aritmética**: la suma de todos los datos dividida entre el número de datos. Con frecuencias, $\bar{x} = \Sigma\, x_i \cdot f_i \,/\, N$. Con datos agrupados se usan las marcas de clase como x_i.

En el ejemplo de los hermanos: $\bar{x} = (0{\cdot}6 + 1{\cdot}13 + 2{\cdot}8 + 3{\cdot}2 + 4{\cdot}1)/30 = 39/30 = 1{,}3$ hermanos. En el de las alturas: $\bar{x} = 6.790/40 \approx 169{,}8$ cm. La media es el «punto de equilibrio» de los datos: si cada dato fuera un peso sobre una regla, la regla se equilibraría en la media. Su gran inconveniente es que es muy **sensible a los valores extremos**: en un pueblo de 99 personas que ganan 1.500 € y un millonario que gana 1.000.000 €, la media sale ¡más de 11.000 €!

$$\bar{x} = \Sigma\, x_i \cdot f_i \,/\, N$$

datos agrupados: x_i = marca de clase

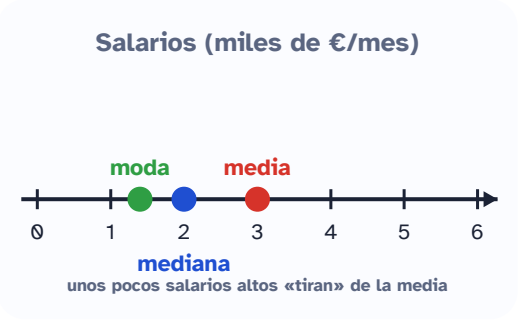
sensible a valores extremos

es el «punto de equilibrio»

2.2 Mediana y moda

La **mediana** (Me) es el valor central cuando los datos están ordenados: deja la mitad por debajo y la mitad por encima. Con un número impar de datos es el del centro; con un número par, la media de los dos centrales. En una tabla, se busca el primer valor cuya frecuencia acumulada supera N/2. Para los hermanos, N/2 = 15 y F = 19 en el valor 1: Me = 1.

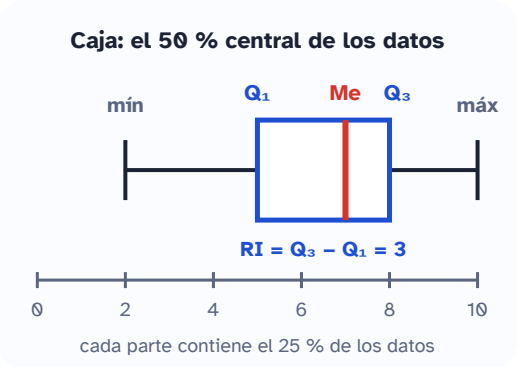
La **moda** (Mo) es el valor más frecuente; en datos agrupados se habla de **intervalo modal**. Puede haber varias modas, y es el único parámetro que sirve para variables cualitativas. ¿Cuál usar? Si hay valores extremos o la distribución es **asimétrica** (salarios, precios de viviendas), la mediana representa mejor al «individuo típico». En distribuciones simétricas, media, mediana y moda casi coinciden.



2.3 Cuartiles y diagrama de caja

Los **cuartiles** dividen los datos ordenados en cuatro partes con el mismo número de datos. El **primer cuartil** Q_1 deja por debajo el 25 %, el segundo es la mediana (50 %) y el **tercer cuartil** Q_3 deja por debajo el 75 %. Se calculan como la mediana, buscando en las acumuladas N/4 y 3N/4. Los **percentiles** generalizan la idea: el percentil 90 deja por debajo el 90 % (se usan en las tablas de crecimiento infantil).

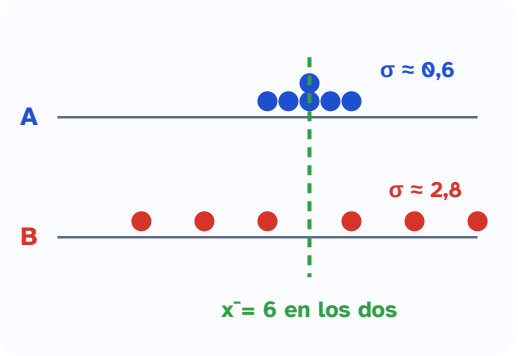
El **diagrama de caja y bigotes** resume los datos con cinco números: mínimo, Q_1, mediana, Q_3 y máximo. La caja contiene el 50 % central y su anchura es el **rango intercuartílico**, $RI = Q_3 - Q_1$. Los bigotes llegan al mínimo y al máximo. De un vistazo se ve si los datos son simétricos, dónde se concentran y si hay valores atípicos. Es ideal para comparar varios grupos, como las notas de dos clases.



2.4 Medidas de dispersión: rango y desviación media

Dos grupos pueden tener la misma media y ser muy diferentes. Las notas 5, 5,5, 6, 6, 6,5 y 7 y las notas 2, 3,5, 5, 7, 8,5 y 10 tienen media 6, pero en el segundo grupo los datos están mucho más **dispersos**. Las **medidas de dispersión** miden cuánto se alejan los datos de la media.

La más sencilla es el **rango** o recorrido: máximo − mínimo (2 y 8 en los ejemplos). Su problema es que solo usa dos datos y es muy sensible a los extremos. El rango intercuartílico es más robusto. Otra opción es la **desviación media**: la media de las distancias $|x_i - \bar{x}|$ de cada dato a la media. Sin embargo, la medida más utilizada en ciencia es la desviación típica, que veremos a continuación. Una media sin una medida de dispersión es una información incompleta.



2.5 Varianza y desviación típica

La **varianza** σ^2 es la media de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media: $\sigma^2 = \Sigma\,(x_i - \bar{x})^2\, f_i / N$. Para calcularla es más cómoda la fórmula equivalente $\sigma^2 = \Sigma\, x_i^2\, f_i / N - \bar{x}^2$. La **desviación típica** σ es su raíz cuadrada, y tiene la ventaja de estar en las mismas unidades que los datos.

Ejemplo: datos 2, 4, 4, 5, 10. $\bar{x} = 25/5 = 5$. $\Sigma\, x^2 = 4 + 16 + 16 + 25 + 100 = 161$; $\sigma^2 = 161/5 - 25 = 7{,}2$; $\sigma \approx 2{,}68$. Una σ pequeña indica datos agrupados alrededor de la media; una grande, datos dispersos. Para comparar la dispersión de variables con medias o unidades distintas (pesos de elefantes y de ratones) se usa el **coeficiente de variación**, $CV = \sigma/\bar{x}$, a menudo en porcentaje. Las calculadoras científicas y las hojas de cálculo calculan σ directamente.

$$\sigma = \sqrt{\left(\Sigma\,(x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i / N\right)}$$

varianza σ^2 = media de $(x - \bar{x})^2$

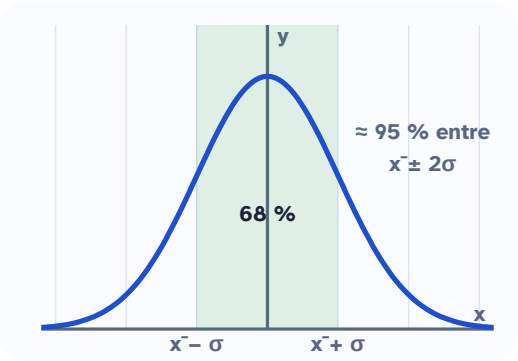
atajo: $\sigma^2 = \Sigma\, x_i^2\, f_i / N - \bar{x}^2$

$CV = \sigma / \bar{x}$ para comparar

2.6 Interpretar media y desviación típica juntas

Muchas variables naturales (alturas, pesos, errores de medida, notas de exámenes grandes) tienen una distribución en forma de **campana**, simétrica alrededor de la media: la **distribución normal**. En ella se cumple aproximadamente la regla del 68-95-99,7: el 68 % de los datos están entre $\bar{x} - \sigma$ y $\bar{x} + \sigma$, el 95 % entre $\bar{x} - 2\sigma$ y $\bar{x} + 2\sigma$, y casi todos entre $\bar{x} - 3\sigma$ y $\bar{x} + 3\sigma$.

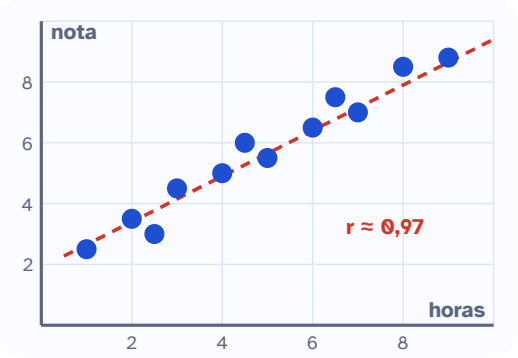
Ejemplo: si la altura de los chicos de 16 años tiene media 174 cm y $\sigma = 7$ cm, aproximadamente el 68 % mide entre 167 y 181 cm, y el 95 % entre 160 y 188 cm. Alguien de 195 cm está a 3σ de la media: es muy poco frecuente. Estas reglas permiten interpretar un dato concreto en comparación con el grupo y son la base del control de calidad en las fábricas.



3.1 Variables bidimensionales y nubes de puntos

A veces interesa estudiar **dos variables a la vez** en cada individuo para ver si están relacionadas: horas de estudio y nota, altura y peso, temperatura y consumo de helados. Los pares de datos (x, y) se representan en unos ejes como una **nube de puntos** o diagrama de dispersión.

La forma de la nube indica el tipo de relación. Si los puntos se agrupan alrededor de una recta, hay **correlación lineal**. La **recta de regresión** es la recta que mejor se ajusta a la nube y permite hacer **predicciones**: si la recta es y = 0,75x + 1,9, alguien que estudia 6 horas sacaría aproximadamente un 6,4. Las predicciones solo son fiables dentro del rango de los datos y cuando la correlación es fuerte. Las hojas de cálculo dibujan la nube y la recta con dos clics.



3.2 Correlación: fuerza y sentido

La **correlación** puede ser **positiva** (cuando una variable aumenta, la otra también: estudio y nota), **negativa** (cuando una aumenta, la otra disminuye: antigüedad de un coche y su precio) o **nula** (no hay relación: número de pie y nota de matemáticas). Su intensidad se mide con el **coeficiente de correlación r**, entre –1 y 1.

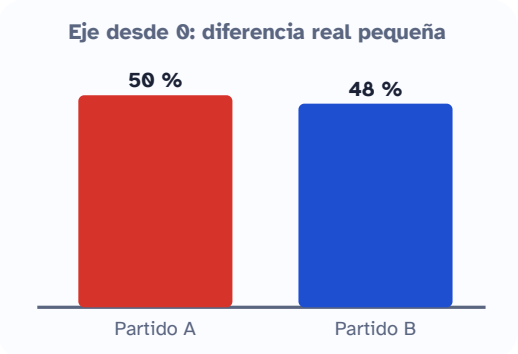
Si r está cerca de 1 o de −1, la correlación es **fuerte** y los puntos están casi alineados; si está cerca de 0, es **débil** o nula. Muy importante: **correlación no implica causalidad**. Las ventas de helados y los ahogamientos en la playa están correlacionados, pero no porque los helados ahoguen: ambos aumentan con el calor del verano. Antes de afirmar que una cosa causa otra hay que buscar una explicación y, si es posible, hacer un experimento.



3.3 Gráficos y titulares engañosos

Los datos pueden presentarse de forma que engañen. Los trucos más frecuentes son: **cortar el eje vertical** (si empieza en 48 en vez de en 0, una diferencia de 50 % frente a 48 % parece enorme); usar **dibujos que crecen en dos dimensiones** (si el dibujo de un saco de dinero duplica su altura, su área se multiplica por 4); elegir **muestras sesgadas** o muy pequeñas; y usar la **media** donde convendría la mediana.

Otros engaños son mostrar solo un tramo de tiempo favorable, comparar porcentajes sobre totales diferentes o confundir correlación con causalidad. Ante un gráfico conviene preguntarse: ¿dónde empieza el eje?, ¿de dónde salen los datos y cuántos son?, ¿qué parámetro se usa y por qué?, ¿hay una explicación alternativa? Leer críticamente la estadística es una competencia ciudadana esencial.



3.4 Un estudio estadístico completo

Un estudio estadístico sigue unas fases: 1) **plantear** una pregunta clara y definir la población (¿cuántas horas duermen los estudiantes del centro?); 2) **diseñar** la muestra y el instrumento, como una encuesta con preguntas claras y sin sesgo; 3) **recoger** y organizar los datos en tablas, con una hoja de cálculo; 4) **analizar**: calcular parámetros y hacer gráficos adecuados; 5) **interpretar** y comunicar las conclusiones, indicando sus limitaciones.

Las hojas de cálculo facilitan mucho el trabajo: funciones como PROMEDIO, MEDIANA, MODA, CUARTIL, DESVEST o COEF.DE.CORREL y los asistentes de gráficos permiten analizar cientos de datos en segundos. Pero la parte más importante sigue siendo humana: hacer buenas preguntas, elegir bien la muestra e interpretar los resultados con honestidad.



Estadística en una mirada

Organizar	frecuencias f_i, h_i, F_i · intervalos y marcas de clase · gráficos
Centralización	media $\bar{x} = \Sigma x_i f_i / N$ · mediana · moda · cuartiles
Dispersión	rango · RI · $\sigma^2 = \Sigma x^2 f / N - \bar{x}^2$ · $CV = \sigma / \bar{x}$
Dos variables	nube de puntos · r entre −1 y 1 · no implica causa

Ejercicios

1. **Clasifica las variables: a) color de ojos b) nº de mascotas c) tiempo en una carrera d) marca de móvil e) nº de calzado.**

2. **Para conocer el deporte favorito del instituto se pregunta a los 25 alumnos del equipo de baloncesto. ¿Es una buena muestra?**

3. **Haz la tabla de frecuencias (absolutas, relativas y acumuladas) de: 2, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 1.**

4. **Calcula media, mediana y moda de 7, 3, 9, 5, 3, 8, 6.**

5. **Calcula la mediana de 12, 15, 9, 20, 14, 11.**

6. **Calcula el rango de 34, 28, 45, 31, 52, 40.**

7. **En una clase, 12 alumnos van a pie, 9 en bus, 6 en coche y 3 en bici. Calcula los ángulos del diagrama de sectores.**

8. **¿Qué gráfico usarías para: a) la evolución de la temperatura en un mes b) las alturas de 100 personas c) el partido votado?**

9. **Calcula la marca de clase de los intervalos [20, 30), [30, 40) y [40, 50).**

10. **Calcula la desviación típica de 4, 4, 4, 4.**

11. **Di si la correlación es positiva, negativa o nula: a) horas de ejercicio y forma física b) velocidad y tiempo de un trayecto c) día de nacimiento y altura.**

12. **Una media de 6 y otra de 6 con $\sigma = 0{,}5$ y $\sigma = 3$. ¿Qué grupo es más homogéneo?**

13. **Calcula media y desviación típica de: $x_i = 1, 2, 3, 4$ con $f_i = 3, 5, 8, 4$.**

14. **Tiempos (min) de 30 corredores: [20,25): 4, [25,30): 9, [30,35): 11, [35,40): 6. Calcula la media y el intervalo modal.**

15. **En la tabla anterior, ¿en qué intervalo está la mediana?**

16. **Halla Q_1, Me y Q_3 de 5, 7, 8, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 20 y dibuja el diagrama de caja.**

17. **La media de 5 números es 8. Si se añade el 14, ¿cuál es la nueva media?**

18. **Los sueldos de una empresa son: 1.200, 1.300, 1.300, 1.400, 1.500 y 9.000 €. Calcula media y mediana. ¿Cuál representa mejor?**

19. **Si a todos los datos se les suma 3, ¿qué pasa con la media y con la desviación típica? ¿Y si se multiplican por 2?**

20. **Las alturas tienen $\bar{x} = 165$ cm y $\sigma = 8$ cm (campana). ¿Entre qué valores está el 95 % central?**

21. **Compara la dispersión relativa: precios de pisos ($\bar{x}$ = 200.000 €, σ = 50.000 €) y de bicis ($\bar{x}$ = 400 €, σ = 120 €).**

22. **Una recta de regresión entre horas de estudio (x) y nota (y) es y = 0,8x + 2. Predice la nota con 5 horas. ¿Tiene sentido predecir con 20 horas?**

23. **Un gráfico de barras muestra ventas de 98 y 100 unidades con el eje empezando en 96. ¿Qué impresión da? ¿Cómo corregirlo?**

24. **En una clase de 25, la media es 6,2. En otra de 15, la media es 7. ¿Cuál es la media conjunta?**

25. **Encuentra cinco números con media 10, mediana 8 y moda 6.**

26. **Explica por qué la suma de las desviaciones ($x_i - \bar{x}$) es siempre 0 y por qué por eso la varianza usa cuadrados.**

27. **Un estudio encuentra que los municipios con más bibliotecas tienen más delitos. ¿Significa que las bibliotecas causan delitos?**

28. **Las notas de un examen tienen $\bar{x} = 5{,}5$ y $\sigma = 1{,}5$. Ana saca 8 y en otro examen ($\bar{x} = 6$, $\sigma = 0{,}8$) saca 7,5. ¿En cuál destacó más?**

29. **Diseña una encuesta de 5 preguntas sin sesgos sobre el uso del móvil y explica cómo elegirías una muestra estratificada en el instituto.**

30. **Calcula la varianza de 10, 12, 14, 16, 18 con la definición y con el atajo, y comprueba que coinciden.**

31. **Una nube de puntos tiene $r = -0{,}92$. Describe la relación y da un ejemplo real con ese comportamiento.**

Practica

1. **Una muestra es...**

   A) toda la población
   B) una parte de la población
   C) un individuo
   D) una variable

2. **La altura es una variable...**

   A) cualitativa
   B) discreta
   C) continua
   D) nominal

3. **El n° de hermanos es una variable...**

   A) continua
   B) discreta
   C) cualitativa
   D) constante

4. **La suma de las frecuencias relativas es...**

   A) N
   B) 100
   C) 1
   D) 0

5. **La marca de clase de [40, 50) es...**

   A) 40
   B) 45
   C) 50
   D) 10

6. **Para datos continuos agrupados se usa...**

   A) diagrama de barras
   B) histograma
   C) pictograma
   D) sectores

7. **Media de 2, 4, 6, 8:**

A) 4
B) 5
C) 6
D) 20

8. **Mediana de 1, 3, 7, 9, 20:**

A) 7
B) 8
C) 3
D) 9

9. **Moda de 2, 3, 3, 5, 5, 5, 6:**

A) 3
B) 5
C) 4,1
D) 6

10. **El parámetro más afectado por valores extremos es...**

A) la moda
B) la mediana
C) la media
D) Q_1

11. **Q_3 deja por debajo el...**

A) 25 %
B) 50 %
C) 75 %
D) 100 %

12. **La caja del diagrama de caja contiene el...**

A) 25 %
B) 50 %
C) 75 %
D) 100 %

13. **Rango de 3, 8, 12, 20:**

A) 17
B) 20
C) 10,75

D) 9

14. **La desviación típica es...**

A) el cuadrado de la varianza

B) la raíz de la varianza

C) la media de los datos

D) el rango / 2

15. **Si σ = 0, los datos...**

A) son todos iguales

B) son 0

C) son muy dispersos

D) no existen

16. **En una campana, entre $\bar{x} - \sigma$ y $\bar{x} + \sigma$ hay aproximadamente el...**

A) 50 %

B) 68 %

C) 95 %

D) 99,7 %

17. **r = 0,95 indica correlación...**

A) negativa fuerte

B) positiva fuerte

C) nula

D) positiva débil

18. **Correlación...**

A) implica causalidad

B) no implica causalidad

C) siempre es lineal

D) es siempre positiva

19. **El coeficiente de variación sirve para...**

A) calcular la media

B) comparar dispersiones relativas

C) hallar la moda

D) ordenar datos

20. **Un 30 % en un diagrama de sectores ocupa...**

A) 30°

B) 108°

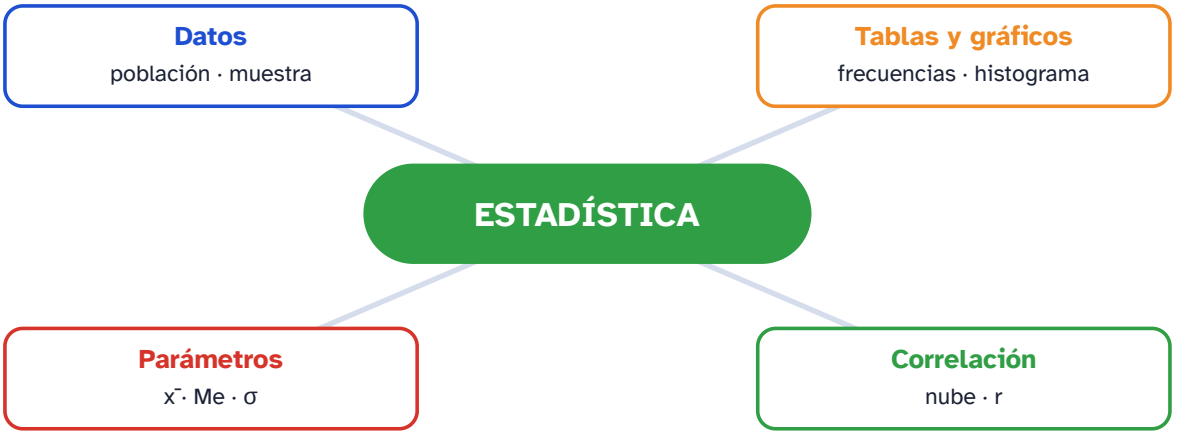
C) 90°

D) 120°

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre población y muestra y por qué la muestra debe ser representativa; Cuándo es mejor usar la mediana que la media; Qué mide la desviación típica y cómo se interpreta; Por qué correlación no implica causalidad.

Resumen



Glosario

Población	Conjunto de todos los individuos que se quieren estudiar.
Muestra	Parte de la población que se estudia.
Variable cualitativa	Variable que expresa una cualidad, no un número.
Variable discreta	Variable numérica que toma valores aislados.
Variable continua	Variable numérica que puede tomar cualquier valor de un intervalo.
Frecuencia absoluta	Número de veces que aparece un valor.
Frecuencia relativa	Frecuencia absoluta dividida entre el total de datos.
Marca de clase	Punto medio de un intervalo.
Histograma	Gráfico de barras pegadas para datos agrupados en intervalos.
Media	Suma de los datos dividida entre su número.
Mediana	Valor central de los datos ordenados.
Moda	Valor más frecuente.
Cuartiles	Valores que dividen los datos ordenados en cuatro partes iguales.
Desviación típica	Medida de dispersión: raíz de la varianza.
Coeficiente de variación	Cociente $\sigma/\bar{x}$ para comparar dispersiones.
Correlación	Grado de relación entre dos variables.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Población / muestra

Todos / una parte representativa.

Tipos de variable

Cualitativa, discreta, continua.

Frecuencia relativa

$h_i = f_i / N$

Marca de clase

Punto medio del intervalo.

Media

$\bar{x} = \Sigma\, x_i\, f_i / N$

Mediana

Valor central de los datos ordenados.

Moda

Valor más frecuente.

Cuartiles

Q_1 25 %, Me 50 %, Q_3 75 %.

Varianza

$\sigma^2 = \Sigma\, x^2\, f / N - \bar{x}^2$

Desviación típica

$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

Regla 68-95-99,7

Datos a 1σ, 2σ, 3σ de la media.

Correlación

r entre –1 y 1; no implica causalidad.

Soluciones

1. **B)** Subconjunto representativo.
2. **C)** Toma cualquier valor.
3. **B)** Valores aislados.
4. **C)** O 100 %.
5. **B)** Punto medio.
6. **B)** Barras pegadas.
7. **B)** 20/4.
8. **A)** Valor central.
9. **B)** Más frecuente.
10. **C)** La media.
11. **C)** Tercer cuarto.
12. **B)** Entre Q_1 y Q_3.
13. **A)** 20 – 3.
14. **B)** $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$.
15. **A)** Sin dispersión.
16. **B)** Regla 68-95-99,7.
17. **B)** Cerca de 1.
18. **B)** Puede haber variables ocultas.
19. **B)** $CV = \sigma/\bar{x}$.
20. **B)** 0,3 · 360.

Soluciones de los ejercicios

1. a) cualitativa b) discreta c) continua d) cualitativa e) discreta.
2. No: está sesgada hacia el baloncesto. Habría que elegir alumnos al azar de todos los cursos.
3. 1: f=2, h=0,2, F=2; 2: 4, 0,4, 6; 3: 3, 0,3, 9; 4: 1, 0,1, 10.
4. Ordenados 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9. $\bar{x} = 41/7 \approx 5{,}86$. Me = 6. Mo = 3.
5. Ordenados 9, 11, 12, 14, 15, 20. Me = (12 + 14)/2 = 13.
6. 52 – 28 = 24.
7. N = 30. 144°, 108°, 72° y 36°.
8. a) líneas b) histograma c) barras o sectores.
9. 25, 35 y 45.
10. $\sigma = 0$: no hay dispersión.
11. a) positiva b) negativa c) nula.
12. El de $\sigma = 0{,}5$.
13. N = 20. $\bar{x} = (3 + 10 + 24 + 16)/20 = 2{,}65$. $\Sigma x^2 f = 3 + 20 + 72 + 64 = 159$. $\sigma^2 = 7{,}95 - 7{,}0225 = 0{,}9275$. $\sigma \approx 0{,}96$.
14. Marcas 22,5; 27,5; 32,5; 37,5. $\bar{x} = (90 + 247{,}5 + 357{,}5 + 225)/30 = 30{,}67$ min. Modal [30, 35).
15. Acumuladas 4, 13, 24, 30. N/2 = 15 → [30, 35).
16. Me = (10 + 12)/2 = 11. $Q_1 = 8$ (mediana de 5, 7, 8, 8, 10). $Q_3 = 15$. Mín 5, máx 20.
17. Suma 40 + 14 = 54; 54/6 = 9.
18. $\bar{x} = 15.700/6 \approx 2.616{,}67$ €. Me = 1.350 €. Representa mejor la mediana.
19. Sumar 3: la media aumenta 3 y σ no cambia. Multiplicar por 2: media y σ se duplican.
20. Entre 149 y 181 cm ($\bar{x} \pm 2\sigma$).
21. CV pisos 25 %, CV bicis 30 %: las bicis son relativamente más dispersas.
22. y = 6. Con 20 horas saldría 18: fuera del rango de datos, no tiene sentido.
23. Parece que una vende el triple. Hay que empezar el eje en 0.
24. $(25 \cdot 6{,}2 + 15 \cdot 7)/40 = (155 + 105)/40 = 6{,}5$.
25. Por ejemplo 6, 6, 8, 12, 18: la suma es 50 (media 10), el valor central es 8 y el único repetido es 6.
26. $\Sigma(x_i - \bar{x}) = \Sigma x_i - N \cdot \bar{x} = 0$. Las desviaciones positivas y negativas se compensan; al elevar al cuadrado todas son positivas.
27. No: ambas variables dependen del tamaño de la población (variable oculta). Correlación no implica causalidad.
28. Puntuación típica $z = (x - \bar{x})/\sigma$: $(8 - 5{,}5)/1{,}5 \approx 1{,}67$; $(7{,}5 - 6)/0{,}8 \approx 1{,}88$. Destacó más en el segundo.
29. Respuesta abierta: preguntas neutras y concretas (horas al día, apps…). Muestra estratificada: tomar de cada curso un número de alumnos proporcional a su tamaño, elegidos al azar.
30. $\bar{x} = 14$. Definición: $(16 + 4 + 0 + 4 + 16)/5 = 8$. Atajo: $(100 + 144 + 196 + 256 + 324)/5 - 196 = 204 - 196 = 8$ ✓.

31. Correlación negativa fuerte: cuando una variable aumenta, la otra disminuye casi linealmente. Ejemplo: altitud y temperatura.